

Función de clase $\mathcal{C}^k$

Definición 1 (Función de clase $\mathcal{C}^k$). Sea $F: \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^m$ y $k \in \mathbb{N}$, F es $\mathcal{C}^k$

$$\iff \forall i \in \mathbb{N}_n, j \in \mathbb{N}_m : \frac{\partial^k F_j}{\partial x_i^k} : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R} \text{ existe y es continua en } \mathbb{R}^n$$

Es decir, F es $\mathcal{C}^k$ si todas sus derivadas parciales de orden k existen y son continuas en $\mathbb{R}^n$.

Referenciado en

- Prop-regla-cadena-wirtinger
- Prop-fn-holomorfa-iff-wirtinger
- Prop-fn-convexa
- Lem-dubois-reymond
- Laplaciano
- Camino
- Teo-fn-inversa
- Teo-fn-inversa-holomorfas
- Apl-diferenciable
- Fn-suave-soporte-compacto
- Fn-superarmonica
- Fn-diferenciable-variedad
- Teo-fn-implicita
- Fn-subarmonica
- Lem-var-aleatoria-fn-distribucion-cl
- Cor-wirtinger-composicion-holomorfas
- Fn-armonica

- C-infty-compatibilidad
- Conjugada-armonica
- Prop-integral-linea-compleja-reparametrizacion
- Lem-derivadas-parciales-wirtinger
- Lem-laplaciano-wirtinger
- Desigualdad-jensen